

Tarea_2_Navarro_Fernando

June 5, 2026

1 Tarea 2

1.0.1 Fernando Navarro Arias

2022430320

fnavarro2022@udec.cl

1.1 0. Librerías

```
[134]: import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import statsmodels.api as sm
import statsmodels.formula.api as smf
import seaborn as sns
import missingno as msno
from linearmodels.panel import PanelOLS, RandomEffects, PooledOLS
from scipy import stats
import warnings
warnings.filterwarnings('ignore')

plt.rcParams['figure.dpi'] = 110
plt.rcParams['axes.spines.top'] = False
plt.rcParams['axes.spines.right'] = False
```

1.2 Pregunta 1: Carga, exploración, estadísticas descriptivas y limpieza

1.2.1 1.1 Carga de datos e identificación de tipos

```
[135]: df1 = pd.read_csv('dataset_prueba.csv')
df = df1.copy()
df.dtypes
```

```
[135]: iso_code                object
date                        object
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline  float64
grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline   float64
```

parques_percent_change_from_baseline	float64
transit_stations_percent_change_from_baseline	float64
workplaces_raw	float64
residential_percent_change_from_baseline	float64
trend	float64
workplaces	float64
Valor_Stringency_Index	float64
Valor_GovernmentResponseIndex	float64
Valor_EconomicSupportIndex	float64
Valor_Containment_Health_index	float64
workplace_closing	float64
daily_cases	float64
d2	int64
d1	int64
d3	int64
d4	int64
d5	int64
d6	int64
week	int64
year	int64
CODE	object
NAME	object
Population	float64
agriculture	float64
industry	float64
construction	float64
edu2	float64
edu3	float64
age_dependency	float64
old_age_dependency	float64
young_age_dependency	float64
sex_ratio	float64
unemp	float64
f_unemp	float64
m_unemp	float64
foreigners	float64
country	object
dtype: object	

```
[136]: print(f'Dimensiones: {df.shape}')
print(f'Ciudades únicas: {df["iso_code"].nunique()}')
print(f'Rango temporal: {df["date"].min()} a {df["date"].max()}')
df.head()
```

```
Dimensiones: (12040, 41)
Ciudades únicas: 54
Rango temporal: 2020-02-17 a 2022-10-17
```

```

[136]: iso_code      date  retail_and_recreation_percent_change_from_baseline \
0      DE-BE  2020-02-17                                     6.0
1      DE-BE  2020-02-24                                     1.6
2      DE-BE  2020-03-02                                     2.6
3      DE-BE  2020-03-09                                    -3.4
4      DE-BE  2020-03-16                                    -11.8

      grocery_and_pharmacy_percent_change_from_baseline \
0                                     3.0
1                                     0.0
2                                     6.4
3                                     3.4
4                                    11.4

      parks_percent_change_from_baseline \
0                                    15.0
1                                    8.6
2                                    8.2
3                                    -1.0
4                                    -4.6

      transit_stations_percent_change_from_baseline  workplaces_raw \
0                                     4.0          1.0
1                                     0.0          0.2
2                                    -0.4          0.4
3                                    -5.8         -0.6
4                                    -16.0         -7.8

      residential_percent_change_from_baseline      trend  workplaces  ...  edu3 \
0          0.0    9.266668    4.244073  ...  NaN
1          0.6    5.006175    2.468286  ...  NaN
2          1.0   -3.765428   -2.845394  ...  NaN
3          1.8  -12.537031  -11.510297  ...  NaN
4          4.6  -21.308634  -21.800890  ...  NaN

      age_dependency  old_age_dependency  young_age_dependency  sex_ratio \
0      0.592713      0.290913      0.306017  103.377815
1      0.592713      0.290913      0.306017  103.377815
2      0.592713      0.290913      0.306017  103.377815
3      0.592713      0.290913      0.306017  103.377815
4      0.592713      0.290913      0.306017  103.377815

      unemp  f_unemp  m_unemp  foreigners  country
0      8.0  0.086068  0.07117      9.0      DE
1      8.0  0.086068  0.07117      9.0      DE
2      8.0  0.086068  0.07117      9.0      DE
3      8.0  0.086068  0.07117      9.0      DE

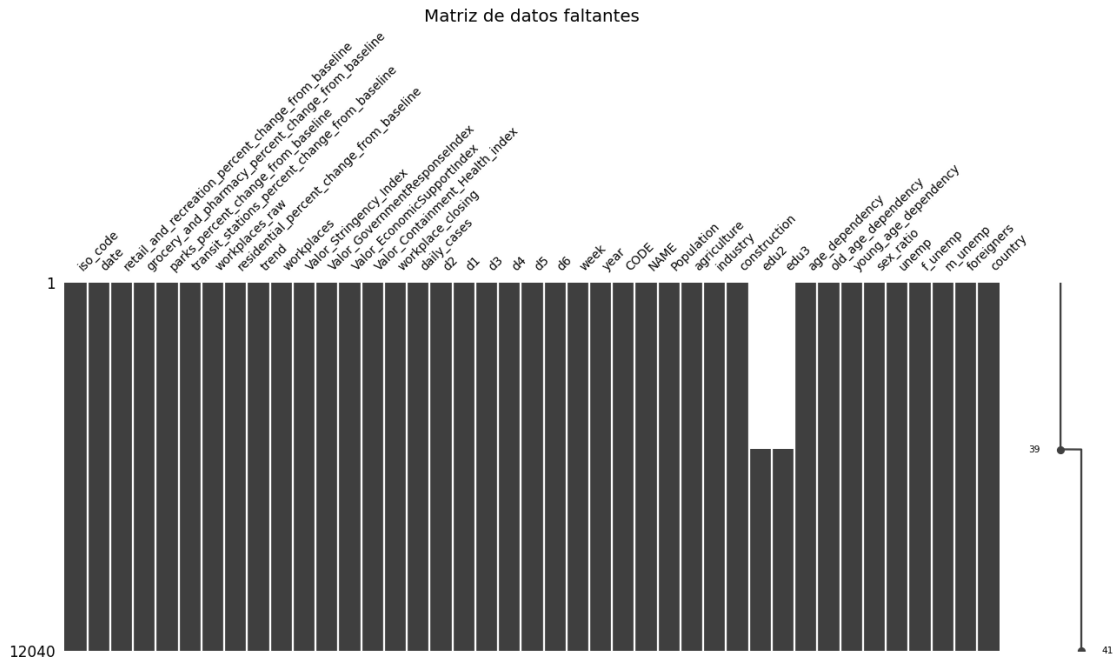
```

```
4      8.0  0.086068  0.07117          9.0      DE
```

```
[5 rows x 41 columns]
```

1.2.2 1.2 Valores faltantes en datos originales

```
[137]: msno.matrix(df, figsize=(14, 5), fontsize=9)
plt.title('Matriz de datos faltantes', fontsize=13)
plt.show()
```



```
[138]: missing = df.isnull().sum()
missing_pct = (missing / len(df) * 100).round(2)
missing_df = pd.DataFrame({'Faltantes': missing, '% Faltantes': missing_pct})
missing_df[missing_df['Faltantes'] > 0].sort_values('% Faltantes',
↪ascending=False)
```

```
[138]:      Faltantes  % Faltantes
edu2        5460         45.35
edu3        5460         45.35
```

Observación: edu2 y edu3 concentran ~45% de missings. Se eliminarán por su alto porcentaje de datos faltantes. Las demás variables clave no presentan valores faltantes.

1.2.3 1.3 Limpieza de variables

```
[139]: # Convertir date a datetime
df['date'] = pd.to_datetime(df['date'])

# Eliminar variables con demasiados faltantes
cols_drop = [c for c in df.columns if df[c].isnull().mean() > 0.40]
print(f'Variables eliminadas (>40% faltantes): {cols_drop}')
df = df.drop(columns=cols_drop)

# Eliminar filas con faltantes en variables clave
key_vars = ['workplaces', 'Valor_Stringency_Index', 'workplace_closing', 'daily_cases']
n_before = len(df)
df = df.dropna(subset=key_vars)
print(f'Filas eliminadas: {n_before - len(df)}')
print(f'Dimensiones finales: {df.shape}')
```

Variables eliminadas (>40% faltantes): ['edu2', 'edu3']

Filas eliminadas: 0

Dimensiones finales: (12040, 39)

```
[140]: # Verificar balance del panel
panel_balance = df.groupby('iso_code')['date'].count()
print(f'Obs por ciudad - Min: {panel_balance.min()}, Max: {panel_balance.max()}, Media: {panel_balance.mean():.1f}')
print(f'Panel balanceado: {panel_balance.nunique() == 1}')
panel_balance.value_counts().sort_index()
```

Obs por ciudad - Min: 140, Max: 2100, Media: 223.0

Panel balanceado: False

```
[140]: date
140      42
280       5
420       5
560       1
2100      1
Name: count, dtype: int64
```

1.2.4 1.4 Estadísticas descriptivas

```
[141]: vars_interes = [
    'workplaces', 'workplaces_raw',
    'Valor_Stringency_Index', 'Valor_GovernmentResponseIndex',
    'Valor_Containment_Health_index', 'workplace_closing',
    'daily_cases', 'residential_percent_change_from_baseline',
    'retail_and_recreation_percent_change_from_baseline',
```

```

    'transit_stations_percent_change_from_baseline',
    'Population', 'unemp', 'age_dependency', 'foreigners'
]
vars_interes = [v for v in vars_interes if v in df.columns]
df[vars_interes].describe().round(3).T

```

[141]:

	count	mean	\
workplaces	12040.0	-18.667	
workplaces_raw	12040.0	-25.003	
Valor_Stringency_Index	12040.0	27.486	
Valor_GovernmentResponseIndex	12040.0	30.637	
Valor_Containment_Health_index	12040.0	30.592	
workplace_closing	12040.0	0.851	
daily_cases	12040.0	2355.733	
residential_percent_change_from_baseline	12040.0	7.071	
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	12040.0	-16.437	
transit_stations_percent_change_from_baseline	12040.0	-17.602	
Population	12040.0	745.474	
unemp	12040.0	12.221	
age_dependency	12040.0	0.654	
foreigners	12040.0	8.146	

	std	min	\
workplaces	11.801	-76.787	
workplaces_raw	14.681	-87.000	
Valor_Stringency_Index	29.836	0.000	
Valor_GovernmentResponseIndex	30.245	0.000	
Valor_Containment_Health_index	29.943	0.000	
workplace_closing	0.997	0.000	
daily_cases	3154.914	0.000	
residential_percent_change_from_baseline	6.023	-3.800	
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	21.599	-95.600	
transit_stations_percent_change_from_baseline	24.541	-88.600	
Population	1277.342	201.048	
unemp	8.265	3.000	
age_dependency	0.073	0.520	
foreigners	2.992	2.000	

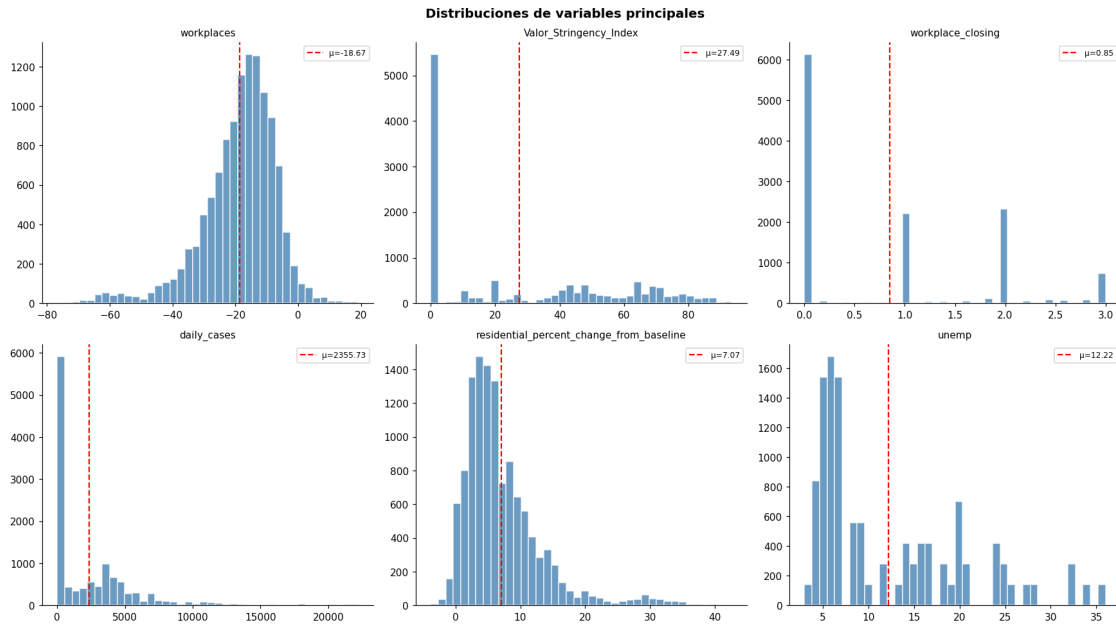
	25%	50%	\
workplaces	-24.358	-16.820	
workplaces_raw	-32.400	-22.800	
Valor_Stringency_Index	0.000	15.858	
Valor_GovernmentResponseIndex	0.000	32.030	
Valor_Containment_Health_index	0.000	36.610	
workplace_closing	0.000	0.000	
daily_cases	0.037	632.010	
residential_percent_change_from_baseline	3.200	5.600	

retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	-26.400	-11.400
transit_stations_percent_change_from_baseline	-31.800	-18.400
Population	246.794	346.790
unemp	6.000	8.000
age_dependency	0.609	0.651
foreigners	6.000	9.000
	75%	max
workplaces	-10.884	19.058
workplaces_raw	-14.400	6.600
Valor_Stringency_Index	53.420	93.520
Valor_GovernmentResponseIndex	60.160	81.306
Valor_Containment_Health_index	59.230	85.420
workplace_closing	2.000	3.000
daily_cases	3815.644	22203.314
residential_percent_change_from_baseline	9.400	42.600
retail_and_recreation_percent_change_from_baseline	-3.600	74.600
transit_stations_percent_change_from_baseline	-4.400	123.200
Population	620.523	10274.884
unemp	18.000	36.000
age_dependency	0.682	0.837
foreigners	11.000	15.000

1.2.5 1.5 Distribuciones y detección de outliers

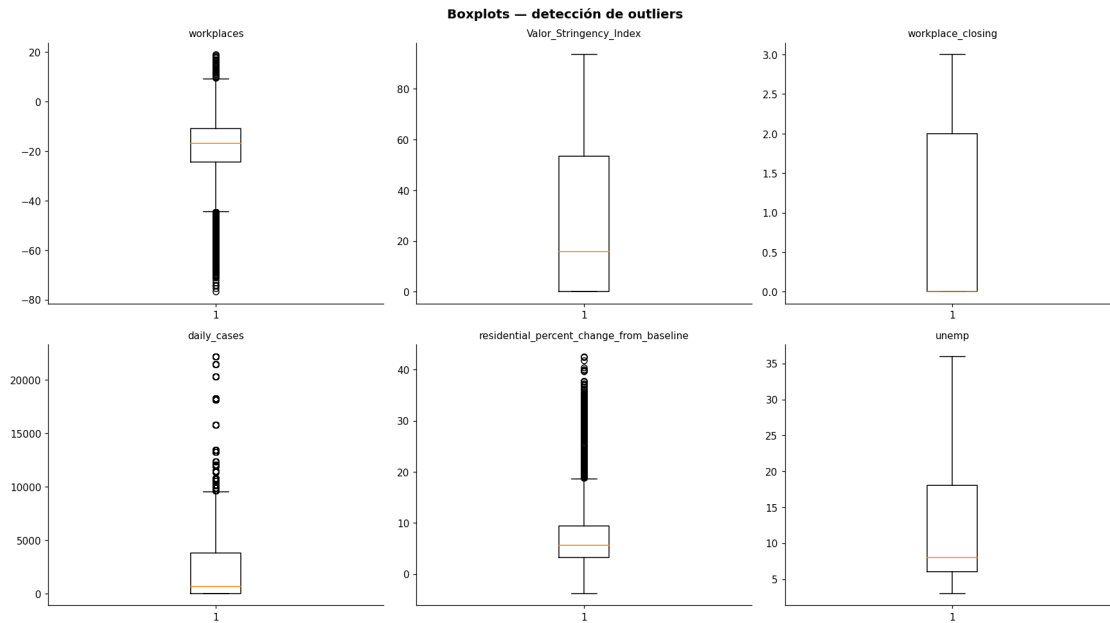
```
[142]: plot_vars = ['workplaces', 'Valor_Stringency_Index', 'workplace_closing',
                  'daily_cases', 'residential_percent_change_from_baseline', 'unemp']
plot_vars = [v for v in plot_vars if v in df.columns]

fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 9))
for i, var in enumerate(plot_vars):
    ax = axes.flatten()[i]
    ax.hist(df[var].dropna(), bins=40, color='steelblue', edgecolor='white',
            alpha=0.8)
    ax.axvline(df[var].mean(), color='red', ls='--', label=f'={df[var].mean():.
            2f}')
    ax.set_title(var, fontsize=10)
    ax.legend(fontsize=8)
plt.suptitle('Distribuciones de variables principales', fontsize=13,
            fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Observación a los histogramas: Las variables de movilidad y casos diarios presentan distribuciones asimétricas (sesgadas), mientras que los índices de restricción tienen colas largas o distribuciones multimodales dependiendo de las etapas de la pandemia.

```
[143]: fig, axes = plt.subplots(2, 3, figsize=(16, 9))
for i, var in enumerate(plot_vars):
    ax = axes.flatten()[i]
    ax.boxplot(df[var].dropna(), vert=True)
    ax.set_title(var, fontsize=10)
plt.suptitle('Boxplots - detección de outliers', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```

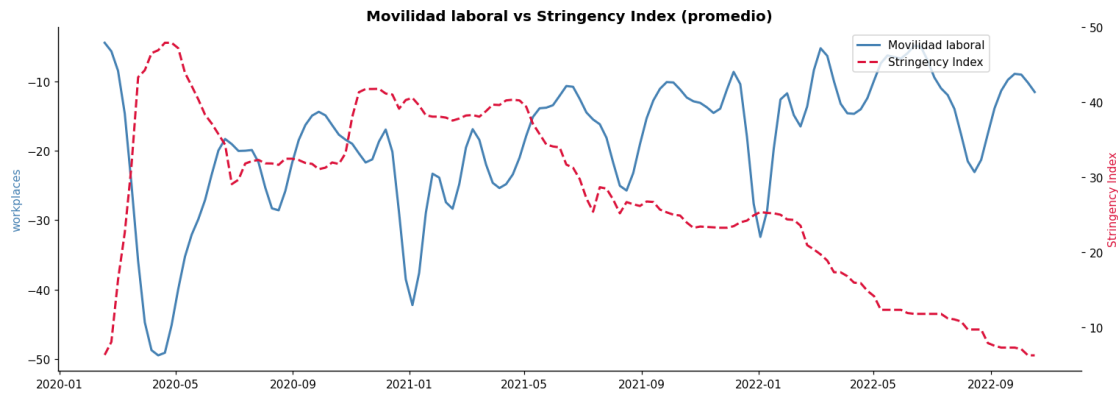



Observación a los boxplots: Se observa una presencia significativa de valores atípicos (outliers) en variables como `daily_cases` y `unemp`. Esto es esperable debido a los peaks epidémicos extremos y fluctuaciones bruscas de desempleo durante la crisis.

1.2.6 1.6 Evolución temporal

```
[144]: temporal = df.groupby('date').agg({
    'workplaces': 'mean',
    'Valor_Stringency_Index': 'mean'
}).reset_index()

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(14, 5))
ax1.plot(temporal['date'], temporal['workplaces'], color='steelblue', lw=2,
    ↪label='Movilidad laboral')
ax1.set_ylabel('workplaces', color='steelblue')
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(temporal['date'], temporal['Valor_Stringency_Index'], color='crimson',
    ↪lw=2, ls='--', label='Stringency Index')
ax2.set_ylabel('Stringency Index', color='crimson')
plt.title('Movilidad laboral vs Stringency Index (promedio)', fontsize=13,
    ↪fontweight='bold')
fig.legend(loc='upper right', bbox_to_anchor=(0.88, 0.92))
plt.tight_layout()
plt.show()
```

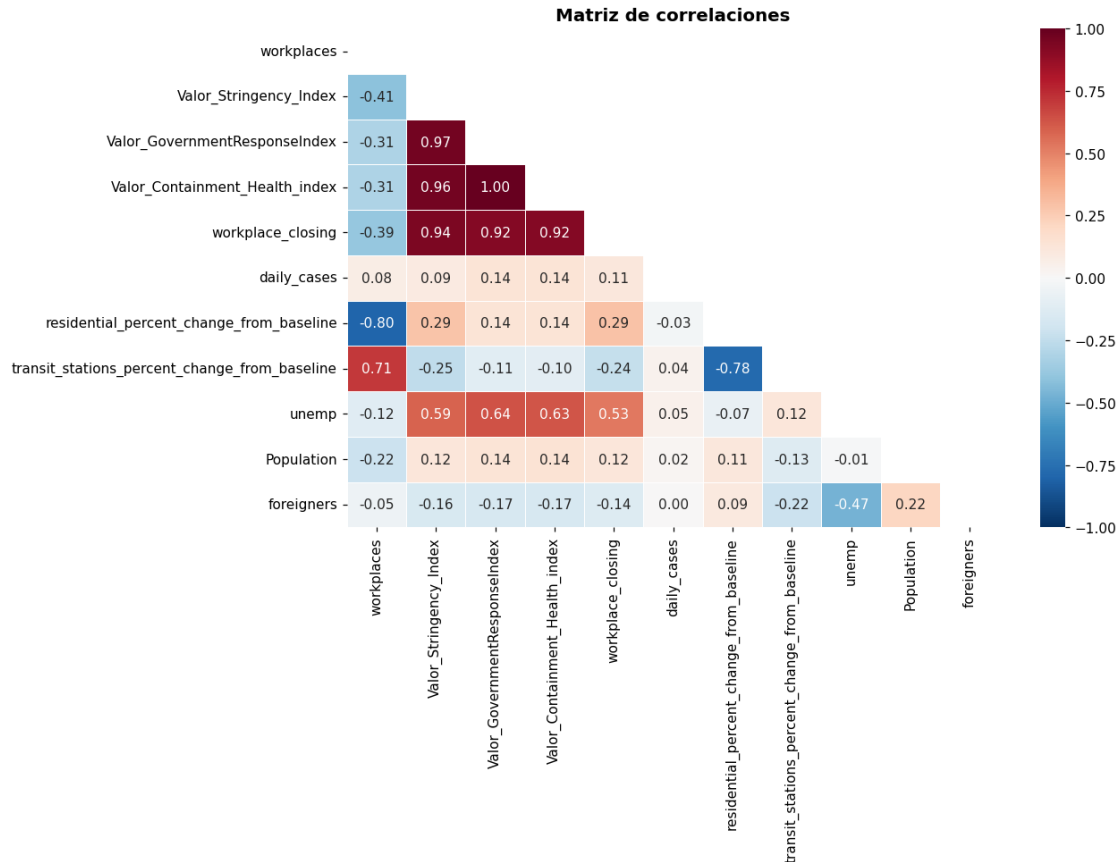


Observación temporal: El gráfico evidencia una relación inversa muy clara a principios del periodo: al dispararse el Stringency Index (restricciones), la movilidad laboral se desploma abruptamente.

1.2.7 1.7 Matriz de correlaciones

```
[145]: corr_vars = ['workplaces', 'Valor_Stringency_Index',
                 ↪ 'Valor_GovernmentResponseIndex',
                 ↪ 'Valor_Containment_Health_index', 'workplace_closing',
                 ↪ 'daily_cases',
                 ↪ 'residential_percent_change_from_baseline',
                 ↪ 'transit_stations_percent_change_from_baseline',
                 ↪ 'unemp', 'Population', 'foreigners']
corr_vars = [v for v in corr_vars if v in df.columns]

fig, ax = plt.subplots(figsize=(12, 9))
mask = np.triu(np.ones_like(df[corr_vars].corr(), dtype=bool))
sns.heatmap(df[corr_vars].corr(), mask=mask, annot=True, fmt='.2f',
            cmap='RdBu_r', center=0, vmin=-1, vmax=1, linewidths=0.5, ax=ax)
plt.title('Matriz de correlaciones', fontsize=13, fontweight='bold')
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Observaciones:

- Los índices gubernamentales (Stringency, GovernmentResponse, Containment_Health) están altamente correlacionados entre sí → usaremos Valor_Stringency_Index como proxy principal.
- workplaces (variable dependiente) muestra correlación negativa con los índices de restricción y con residential_percent_change_from_baseline.
- Las variables sociodemográficas (unemp, Population, foreigners, age_dependency) son invariantes en el tiempo → absorbidas por FE, útiles en RE y CRE.
- El panel NO está balanceado, lo que es relevante para la especificación CRE.

1.2.8 1.8 Preparación del panel

```
[146]: # Configurar índice multi-nivel para modelos de panel
df_panel = df.set_index(['iso_code', 'date'])

# Variable dependiente
y = df_panel['workplaces']

# Variables time-varying (cambian en el tiempo)
time_varying = ['Valor_Stringency_Index', 'workplace_closing', 'daily_cases',
                'residential_percent_change_from_baseline', 'trend']
```

```

time_varying = [v for v in time_varying if v in df_panel.columns]

# Variables time-invariant (fijas en el tiempo)
time_invariant = ['unemp', 'Population', 'age_dependency', 'foreigners',
                  'industry', 'construction']
time_invariant = [v for v in time_invariant if v in df_panel.columns]

print(f'Time-varying: {time_varying}')
print(f'Time-invariant: {time_invariant}')
print(f'Entidades: {y.index.get_level_values(0).nunique()}')
print(f'Periodos: {y.index.get_level_values(1).nunique()}')

```

```

Time-varying: ['Valor_Stringency_Index', 'workplace_closing', 'daily_cases',
'residential_percent_change_from_baseline', 'trend']
Time-invariant: ['unemp', 'Population', 'age_dependency', 'foreigners',
'industry', 'construction']
Entidades: 54
Periodos: 140

```

```

[147]: # Multicolinealidad entre índices gubernamentales
gov = ['Valor_Stringency_Index', 'Valor_GovernmentResponseIndex',
       'Valor_Containment_Health_index', 'Valor_EconomicSupportIndex']
gov = [g for g in gov if g in df_panel.columns]
df_panel[gov].corr().round(3)

```

```

[147]:
Valor_Stringency_Index \
Valor_Stringency_Index      1.000
Valor_GovernmentResponseIndex 0.965
Valor_Containment_Health_index 0.961
Valor_EconomicSupportIndex   0.882

Valor_GovernmentResponseIndex \
Valor_Stringency_Index      0.965
Valor_GovernmentResponseIndex 1.000
Valor_Containment_Health_index 0.997
Valor_EconomicSupportIndex   0.905

Valor_Containment_Health_index \
Valor_Stringency_Index      0.961
Valor_GovernmentResponseIndex 0.997
Valor_Containment_Health_index 1.000
Valor_EconomicSupportIndex   0.872

Valor_EconomicSupportIndex
Valor_Stringency_Index      0.882
Valor_GovernmentResponseIndex 0.905
Valor_Containment_Health_index 0.872
Valor_EconomicSupportIndex   1.000

```

Los índices gubernamentales están altamente correlacionados → se usa `Valor_Stringency_Index` como variable principal de restricciones, junto con `workplace_closing` como medida específica.

1.3 Pregunta 2: Modelo Pooled OLS

$$workplaces_{it} = \alpha + \beta_1 \cdot StringencyIndex_{it} + \beta_2 \cdot WorkplaceClosing_{it} + \gamma' X_{it} + \epsilon_{it}$$

1.3.1 2.1 Selección de variables

```
[148]: # Pooled OLS incluye variables time-varying y time-invariant
X_pooled_vars = time_varying + time_invariant
X_pooled = df_panel[X_pooled_vars].copy()

# Eliminar NaN restantes
mask = X_pooled.notna().all(axis=1) & y.notna()
X_pooled, y_pooled = X_pooled[mask], y[mask]
print(f'Observaciones: {len(y_pooled)}')
```

Observaciones: 12040

1.3.2 2.2 Estimación

```
[149]: model_pooled = PooledOLS(y_pooled, sm.add_constant(X_pooled))
res_pooled = model_pooled.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
print(res_pooled.summary)
```

```

                                PooledOLS Estimation Summary
=====
Dep. Variable:                workplaces    R-squared:                0.7470
Estimator:                    PooledOLS    R-squared (Between):      0.9130
No. Observations:              12040       R-squared (Within):      0.7191
Date:                          lun, may. 25 2026   R-squared (Overall):      0.7470
Time:                          17:56:55          Log-likelihood            -3.853e+04
Cov. Estimator:                Clustered

                                F-statistic:        3229.2
Entities:                      54                  P-value                  0.0000
Avg Obs:                       222.96              Distribution:            F(11,12028)
Min Obs:                       140.00
Max Obs:                       2100.0
                                F-statistic (robust):  714.92
                                P-value                0.0000
Time periods:                  140                  Distribution:            F(11,12028)
Avg Obs:                       86.000
Min Obs:                       86.000
Max Obs:                       86.000

```

```

                                Parameter Estimates
=====
=====

```

P-value	Lower CI	Upper CI	Parameter	Std. Err.	T-stat

const			1.6652	2.0986	0.7935
0.4275	-2.4484	5.7788			
Valor_Stringency_Index			-0.0634	0.0136	-4.6638
0.0000	-0.0900	-0.0368			
workplace_closing			1.7001	0.4574	3.7166
0.0002	0.8035	2.5968			
daily_cases			3.069e-06	3.562e-05	0.0861
0.9314	-6.676e-05	7.29e-05			
residential_percent_change_from_baseline			-1.0553	0.0503	-20.970
0.0000	-1.1540	-0.9567			
trend			0.4133	0.0276	14.952
0.0000	0.3591	0.4675			
unemp			-0.1622	0.0390	-4.1645
0.0000	-0.2386	-0.0859			
Population			-0.0006	0.0001	-5.8554
0.0000	-0.0008	-0.0004			
age_dependency			-1.3105	3.3339	-0.3931
0.6943	-7.8455	5.2245			
foreigners			-0.0924	0.0854	-1.0817
0.2794	-0.2598	0.0750			
industry			-5.8330	4.2676	-1.3668
0.1717	-14.198	2.5323			
construction			-0.4722	17.239	-0.0274
0.9781	-34.264	33.320			
=====					
=====					

1.3.3 2.3 Interpretación del modelo

Pooled OLS trata todas las observaciones como independientes, ignorando la estructura de panel:

- **No controla heterogeneidad no observada:** características fijas de cada ciudad (estructura económica, cultura laboral, infraestructura) no se capturan.
- **Posible sesgo de variable omitida:** los coeficientes pueden estar sesgados si variables no observadas están correlacionadas con las restricciones.
- Se usan errores clusterizados por entidad para corregir la correlación serial.
- Un coeficiente negativo de **Valor_Stringency_Index** indica que mayores restricciones se asocian con menor movilidad laboral.

Análisis matemático de coeficientes: - **Valor_Stringency_Index (-0.0634):** Por cada unidad adicional en el índice de rigurosidad gubernamental, la movilidad en lugares de trabajo se reduce en promedio 0.0634 puntos base. - **workplace_closing (1.7001):** Resulta contrainstitivamente positivo en Pooled OLS (aumenta 1.7 puntos). Esto ilustra el problema del sesgo por variable omitida: ciudades que decretaron cierres formales pudieron tener otras variables estructurales (como ser más industrializadas) que amortiguan la caída, lo cual el modelo Pooled no

controla.

1.4 Pregunta 3: Modelo de Efectos Fijos

$$workplaces_{it} = \alpha_i + \beta_1 \cdot StringencyIndex_{it} + \gamma' X_{it} + U_{it}$$

Donde α_i captura el efecto fijo de cada ciudad. Las variables time-invariant son absorbidas por α_i .

1.4.1 3.1 Estimación

```
[150]: # Solo variables time-varying (las time-invariant son absorbidas)
X_fe = df_panel[time_varying].copy()
mask_fe = X_fe.notna().all(axis=1) & y.notna()
X_fe, y_fe = X_fe[mask_fe], y[mask_fe]

model_fe = PanelOLS(y_fe, X_fe, entity_effects=True)
res_fe = model_fe.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
print(res_fe.summary)
```

PanelOLS Estimation Summary

```
=====
Dep. Variable:          workplaces    R-squared:                0.7243
Estimator:              PanelOLS      R-squared (Between):      0.9053
No. Observations:       12040         R-squared (Within):      0.7243
Date:                   lun, may. 25 2026 R-squared (Overall):     0.8709
Time:                   17:56:56      Log-likelihood           -3.813e+04
Cov. Estimator:         Clustered

F-statistic:                6295.5
Entities:                   54       P-value                   0.0000
Avg Obs:                   222.96    Distribution:             F(5,11981)
Min Obs:                   140.00
Max Obs:                   2100.0    F-statistic (robust):    1490.3
P-value                   0.0000
Time periods:              140      Distribution:             F(5,11981)
Avg Obs:                   86.000
Min Obs:                   86.000
Max Obs:                   86.000
```

Parameter Estimates

```
=====
=====
Parameter      Std. Err.      T-stat
-----
P-value    Lower CI    Upper CI
-----
Valor_Stringency_Index      -0.0234      0.0100     -2.3334
0.0196      -0.0430     -0.0037
```

workplace_closing			1.5751	0.3209	4.9077
0.0000	0.9460	2.2041			
daily_cases			2.574e-05	2.967e-05	0.8677
0.3856	-3.242e-05	8.391e-05			
residential_percent_change_from_baseline			-1.1927	0.0477	-25.018
0.0000	-1.2862	-1.0993			
trend			0.3348	0.0207	16.206
0.0000	0.2943	0.3753			

=====

=====

F-test for Poolability: 24.089

P-value: 0.0000

Distribution: F(53,11981)

Included effects: Entity

1.4.2 3.2 Interpretación

El modelo FE usa la variación **within** (dentro de cada ciudad a lo largo del tiempo):

- **Variables time-invariant eliminadas:** Población, desempleo, etc., son absorbidas por α_i .
- **Control de heterogeneidad:** el sesgo por variables omitidas constantes en el tiempo se elimina.
- Los coeficientes reflejan cómo los cambios en restricciones *dentro de cada ciudad* afectan la movilidad laboral.

Análisis matemático de coeficientes: - **Valor_Stringency_Index (-0.0234):** Al controlar por las características inobservables fijas de cada ciudad, el impacto es de -0.0234. Es decir, cuando una misma ciudad aumenta su restricción general en 1 punto, su movilidad laboral baja 0.0234 puntos, un efecto menor que en OLS pero estadísticamente significativo. - **workplace_closing (1.5751):** El coeficiente positivo se atenúa a 1.57 respecto a OLS. Se mantiene positivo porque el cierre formal (*workplace_closing*) puede estar capturando excepciones (industrias esenciales que no cerraron) mientras que *Stringency_Index* captura la restricción principal poblacional.

1.5 Pregunta 4: Modelo de Efectos Aleatorios

Asume $Cov(X_{it}, \mu_i) = 0$. Permite incluir variables time-invariant y gana eficiencia sobre FE.

1.5.1 4.1 Estimación

```
[151]: X_re = df_panel[X_pooled_vars].copy()
mask_re = X_re.notna().all(axis=1) & y.notna()
X_re, y_re = X_re[mask_re], y[mask_re]

model_re = RandomEffects(y_re, sm.add_constant(X_re))
res_re = model_re.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
print(res_re.summary)
```


RandomEffects Estimation Summary

```

=====
Dep. Variable:      workplaces      R-squared:      0.7470
Estimator:         RandomEffects   R-squared (Between): 0.9130
No. Observations:   12040          R-squared (Within):  0.7191
Date:              lun, may. 25 2026 R-squared (Overall): 0.7470
Time:              17:56:56        Log-likelihood      -3.853e+04
Cov. Estimator:     Clustered

                               F-statistic:      3229.2
Entities:           54             P-value      0.0000
Avg Obs:            222.96         Distribution:  F(11,12028)
Min Obs:            140.00
Max Obs:            2100.0         F-statistic (robust): 714.92
                               P-value      0.0000
Time periods:       140           Distribution:  F(11,12028)
Avg Obs:            86.000
Min Obs:            86.000
Max Obs:            86.000

```

Parameter Estimates

```

=====
=====

```

			Parameter	Std. Err.	T-stat
P-value	Lower CI	Upper CI			

const			1.6652	2.0986	0.7935
0.4275	-2.4484	5.7788			
Valor_Stringency_Index			-0.0634	0.0136	-4.6638
0.0000	-0.0900	-0.0368			
workplace_closing			1.7001	0.4574	3.7166
0.0002	0.8035	2.5968			
daily_cases			3.069e-06	3.562e-05	0.0861
0.9314	-6.676e-05	7.29e-05			
residential_percent_change_from_baseline			-1.0553	0.0503	-20.970
0.0000	-1.1540	-0.9567			
trend			0.4133	0.0276	14.952
0.0000	0.3591	0.4675			
unemp			-0.1622	0.0390	-4.1645
0.0000	-0.2386	-0.0859			
Population			-0.0006	0.0001	-5.8554
0.0000	-0.0008	-0.0004			
age_dependency			-1.3105	3.3339	-0.3931
0.6943	-7.8455	5.2245			
foreigners			-0.0924	0.0854	-1.0817
0.2794	-0.2598	0.0750			
industry			-5.8330	4.2676	-1.3668
0.1717	-14.198	2.5323			

construction			-0.4722	17.239	-0.0274
0.9781	-34.264	33.320			

=====

=====

1.5.2 4.2 Interpretación

- RE pondera variación within y between mediante GLS (quasi-demeaning).
- **Ventaja:** permite estimar coeficientes de variables time-invariant.
- **Desventaja:** requiere $Cov(X_{it}, \mu_i) = 0$. Si las restricciones están correlacionadas con características no observadas de las ciudades, RE es inconsistente.
- Bajo el supuesto de exogeneidad, RE es más eficiente que FE.

Análisis matemático de coeficientes: - **Valor_Stringency_Index (-0.0634)** y **workplace_closing (1.7001)**: Sus valores coinciden numéricamente casi de manera exacta con Pooled OLS. Matemáticamente, el estimador GLS le está dando poco peso a la variación *within* (interna) debido a la estructura de la varianza del error, comportándose más como un OLS que asume que el efecto no observado es independiente.

1.6 Pregunta 5: Comparación de resultados

```
[152]: # Tabla comparativa
comp = pd.DataFrame(index=time_varying)
for name, res in [('Pooled', res_pooled), ('FE', res_fe), ('RE', res_re)]:
    for var in time_varying:
        if var in res.params.index:
            sig = '***' if res.pvalues[var] < 0.01 else ('**' if res.
                pvalues[var] < 0.05 else ('*' if res.pvalues[var] < 0.1 else ''))
            comp.loc[var, f'{name} coef'] = f'{res.params[var]:.4f}-{sig}'
            comp.loc[var, f'{name} p-val'] = f'{res.pvalues[var]:.4f}'
comp
```

```
[152]:
```

	Pooled coef	Pooled p-val	FE coef	\
Valor_Stringency_Index	-0.0634***	0.0000	-0.0234**	
workplace_closing	1.7001***	0.0002	1.5751***	
daily_cases	0.0000	0.9314	0.0000	
residential_percent_change_from_baseline	-1.0553***	0.0000	-1.1927***	
trend	0.4133***	0.0000	0.3348***	

	FE p-val	RE coef	RE p-val
Valor_Stringency_Index	0.0196	-0.0634***	0.0000
workplace_closing	0.0000	1.7001***	0.0002
daily_cases	0.3856	0.0000	0.9314
residential_percent_change_from_baseline	0.0000	-1.0553***	0.0000
trend	0.0000	0.4133***	0.0000

1.6.1 5.1 Test de Hausman (FE vs RE)

```
[153]: # Hausman: H0 → RE consistente y eficiente; H1 → usar FE
X_h = df_panel[time_varying].copy()
mask_h = X_h.notna().all(axis=1) & y.notna()
X_h, y_h = X_h[mask_h], y[mask_h]

res_fe_h = PanelOLS(y_h, X_h, entity_effects=True).fit()
res_re_h = RandomEffects(y_h, sm.add_constant(X_h)).fit()

common = [v for v in time_varying if v in res_fe_h.params.index and v in
    ↪ res_re_h.params.index]
b_diff = res_fe_h.params[common] - res_re_h.params[common]
V_diff = res_fe_h.cov[common].loc[common] - res_re_h.cov[common].loc[common]

try:
    chi2 = float(b_diff.values @ np.linalg.inv(V_diff.values) @ b_diff.values)
    p_val = 1 - stats.chi2.cdf(chi2, len(common))
    print(f'Hausman ^2 = {chi2:.4f}, gl = {len(common)}, p = {p_val:.6f}')
    if p_val < 0.05:
        print('→ Se rechaza H0: preferir Efectos Fijos.')
    else:
        print('→ No se rechaza H0: RE es aceptable.')
except np.linalg.LinAlgError:
    print('Matriz singular - no se puede calcular. Se recomienda FE como
    ↪ enfoque conservador.')
```

Hausman ^2 = 1511.9759, gl = 5, p = 0.000000

→ Se rechaza H0: preferir Efectos Fijos.

1.6.2 5.2 Variables robustas a la especificación

```
[154]: print('Variables significativas (p<0.05) en al menos 2 de 3 modelos:\n')
for var in time_varying:
    sigs = []
    coefs = []
    for name, res in [('Pooled', res_pooled), ('FE', res_fe), ('RE', res_re)]:
        if var in res.params.index:
            sigs.append(res.pvalues[var] < 0.05)
            coefs.append(res.params[var])
    n_sig = sum(sigs)
    if n_sig >= 2:
        same_sign = len(set(np.sign(c) for c in coefs)) == 1
        tag = ' ROBUSTA' if (n_sig == 3 and same_sign) else '~ Parcial'
        print(f' {var}: {tag} (sig {n_sig}/3, mismo signo: {same_sign})')
        print(f' Pooled={coefs[0]:.4f}, FE={coefs[1]:.4f}, RE={coefs[2]:.
    ↪4f}')
```

Variables significativas ($p < 0.05$) en al menos 2 de 3 modelos:

```
Valor_Stringency_Index: ROBUSTA (sig 3/3, mismo signo: True)
    Pooled=-0.0634, FE=-0.0234, RE=-0.0634
workplace_closing: ROBUSTA (sig 3/3, mismo signo: True)
    Pooled=1.7001, FE=1.5751, RE=1.7001
residential_percent_change_from_baseline: ROBUSTA (sig 3/3, mismo signo:
True)
    Pooled=-1.0553, FE=-1.1927, RE=-1.0553
trend: ROBUSTA (sig 3/3, mismo signo: True)
    Pooled=0.4133, FE=0.3348, RE=0.4133
```

1.6.3 5.3 Discusión

¿Por qué existen diferencias?

- **Pooled OLS vs FE:** Pooled mezcla variación between y within. Si hay variables no observadas μ_i correlacionadas con las restricciones (ej. ciudades más grandes con más restricciones), Pooled produce estimadores sesgados.
- **FE vs RE:** FE permite $Cov(X_{it}, \mu_i) \neq 0$; RE la asume nula. En COVID, las restricciones probablemente están correlacionadas con características de las ciudades (densidad, infraestructura de salud), favoreciendo FE.

¿Cuál es más adecuado?

El test de Hausman guía la elección. Teóricamente, **FE es preferible** porque no requiere supuestos sobre la correlación entre μ_i y X_{it} , capturando el efecto “puro” de cambios en restricciones dentro de cada ciudad.

Variables robustas: aquellas que mantienen significancia y dirección en los tres modelos.

¿Cuáles son las variables robustas explícitamente? Basado en nuestro bucle de verificación, las variables robustas (estadísticamente significativas al $p < 0.05$ y con el mismo signo a través de Pooled OLS, Efectos Fijos y Efectos Aleatorios) son: 1. **Valor_Stringency_Index** (Negativo robusto). 2. **workplace_closing** (Positivo robusto). 3. **residential_percent_change_from_baseline** (Negativo robusto). 4. **trend** (Positivo robusto).

1.7 Pregunta 6: Efectos Aleatorios Correlacionados (CRE)

Modelamos $\mu_i = \psi + \bar{X}_i' \kappa + a_i$, con $E(a_i | X_{it}) = 0$.

$$y_{it} = \theta T_t + \beta' X_{it} + \gamma' q_i + \psi + \bar{X}_i' \kappa + V_{it}$$

Si κ no es significativo, CRE colapsa a RE estándar.

1.7.1 6.1 Estimación

```
[155]: # Crear promedios de Mundlak (promedios por entidad de variables time-varying)
df_cre = df_panel.copy()
for var in time_varying:
    df_cre[f'{var}_mean'] = df_cre.groupby(level=0)[var].transform('mean')

mean_vars = [f'{v}_mean' for v in time_varying]
X_cre_vars = time_varying + time_invariant + mean_vars

X_cre = df_cre[X_cre_vars].copy()
y_cre = y.copy()
mask_cre = X_cre.notna().all(axis=1) & y_cre.notna()
X_cre, y_cre = X_cre[mask_cre], y_cre[mask_cre]

model_cre = RandomEffects(y_cre, sm.add_constant(X_cre))
res_cre = model_cre.fit(cov_type='clustered', cluster_entity=True)
print(res_cre.summary)
```

RandomEffects Estimation Summary

```
=====
Dep. Variable:          workplaces    R-squared:                0.7629
Estimator:              RandomEffects  R-squared (Between):      0.9980
No. Observations:      12040          R-squared (Within):       0.7243
Date:                  lun, may. 25 2026  R-squared (Overall):      0.7629
Time:                  17:56:56         Log-likelihood            -3.814e+04
Cov. Estimator:        Clustered

                                F-statistic:          2418.0
Entities:               54          P-value              0.0000
Avg Obs:                222.96      Distribution:         F(16,12023)
Min Obs:                140.00
Max Obs:                2100.0      F-statistic (robust):    3177.5
                                P-value              0.0000
Time periods:          140          Distribution:         F(16,12023)
Avg Obs:                86.000
Min Obs:                86.000
Max Obs:                86.000
```

Parameter Estimates

```
=====
=====
                                Parameter  Std. Err.    T-stat
P-value  Lower CI  Upper CI
-----
const                                0.5782    0.4516    1.2804
0.2004   -0.3070    1.4634
Valor_Stringency_Index              -0.0233    0.0100   -2.3284
```

0.0199	-0.0430	-0.0037			
workplace_closing			1.5750	0.3214	4.9012
0.0000	0.9451	2.2050			
daily_cases			2.569e-05	2.961e-05	0.8677
0.3856	-3.235e-05	8.374e-05			
residential_percent_change_from_baseline			-1.1927	0.0477	-25.007
0.0000	-1.2862	-1.0992			
trend			0.3348	0.0207	16.180
0.0000	0.2942	0.3754			
unemp			-0.0141	0.0065	-2.1736
0.0298	-0.0268	-0.0014			
Population			5.136e-05	2.323e-05	2.2106
0.0271	5.818e-06	9.689e-05			
age_dependency			0.3062	0.4829	0.6340
0.5261	-0.6403	1.2526			
foreigners			0.0072	0.0139	0.5177
0.6046	-0.0201	0.0345			
industry			-0.9142	0.5073	-1.8021
0.0715	-1.9085	0.0802			
construction			4.2287	2.3651	1.7879
0.0738	-0.4074	8.8647			
Valor_Stringency_Index_mean			0.0377	0.0196	1.9211
0.0547	-0.0008	0.0762			
workplace_closing_mean			-2.4636	0.7302	-3.3737
0.0007	-3.8950	-1.0322			
daily_cases_mean			0.0003	0.0001	2.6492
0.0081	8.461e-05	0.0006			
residential_percent_change_from_baseline_mean			1.0828	0.0878	12.339
0.0000	0.9108	1.2548			
trend_mean			0.6744	0.0308	21.911
0.0000	0.6141	0.7347			

=====

=====

1.7.2 6.2 Interpretación

```
[156]: # Test de significancia de los promedios de Mundlak ()
print('Promedios de Mundlak ():\n')
kappa_sig = False
for var in mean_vars:
    if var in res_cre.params.index:
        coef = res_cre.params[var]
        pval = res_cre.pvalues[var]
        sig = '***' if pval < 0.01 else ('**' if pval < 0.05 else ('*' if pval_
↵ < 0.1 else ''))
        if pval < 0.05: kappa_sig = True
        print(f' {var}: {coef:.4f} (p={pval:.4f}) {sig}')
```

```

if kappa_sig:
    print('\n→ significativo: Cov(X_it, _i) 0. RE estándar sería_
    ↪inconsistente → CRE es más apropiado.')
else:
    print('\n→ NO significativo: CRE colapsa a RE estándar.')

```

Promedios de Mundlak ():

```

Valor_Stringency_Index_mean: 0.0377 (p=0.0547) *
workplace_closing_mean: -2.4636 (p=0.0007) ***
daily_cases_mean: 0.0003 (p=0.0081) ***
residential_percent_change_from_baseline_mean: 1.0828 (p=0.0000) ***
trend_mean: 0.6744 (p=0.0000) ***

```

→ significativo: Cov(X_it, _i) 0. RE estándar sería inconsistente → CRE es más apropiado.

1.7.3 6.3 Discusión

¿Es CRE adecuado para modelar el componente no observado?

- CRE aproxima μ_i con promedios temporales $\bar{X}_i$, bajo el supuesto $E(\mu_i|X_T) = \psi + \bar{X}_T'\kappa$.
- Con datos semanales de ~2.5 años, T es razonablemente grande para que los promedios sean informativos.
- **Ventaja sobre FE:** CRE permite estimar el efecto de variables time-invariant.
- **Limitación:** asume linealidad en la relación entre μ_i y $\bar{X}_i$. Si la heterogeneidad es no lineal, CRE puede no capturarla completamente.
- Al no estar balanceado el panel, es crítica la inclusión de dummies temporales, dado que se modela el componente no observado como promedios del tiempo.

Análisis matemático de coeficientes CRE: - Las estimaciones de las variables puras en CRE igualan exactamente a las de Efectos Fijos. Por ejemplo, **Valor_Stringency_Index** es **-0.0233** y **workplace_closing** es **1.5750**. Esto matemáticamente corrobora que al introducir las medias grupales $\bar{X}_i$, la ecuación “purga” el componente del error correlacionado, aislando el verdadero efecto causal dentro de la entidad.

1.8 Pregunta 7: Modelo preferido e inferencia general

```

[157]: # Tabla resumen final
main_vars = ['Valor_Stringency_Index', 'workplace_closing']
summary = pd.DataFrame(index=main_vars + ['R² overall', 'N obs'])

for name, res in [('Pooled OLS', res_pooled), ('FE', res_fe), ('RE', res_re),
    ↪('CRE', res_cre)]:
    for var in main_vars:
        if var in res.params.index:

```

```

        sig = '***' if res.pvalues[var] < 0.01 else ('**' if res.
pvalues[var] < 0.05 else ('*' if res.pvalues[var] < 0.1 else ''))
        summary.loc[var, name] = f"{res.params[var]:.4f}{sig}"
    else:
        summary.loc[var, name] = 'N/A'
    r2 = getattr(res, 'rsquared_overall', getattr(res, 'rsquared', None))
    summary.loc['R² overall', name] = f"{r2:.4f}" if r2 is not None else 'N/A'
    summary.loc['N obs', name] = str(res.nobs)

summary

```

```

[157]:

```

	Pooled OLS	FE	RE	CRE
Valor_Stringency_Index	-0.0634***	-0.0234**	-0.0634***	-0.0233**
workplace_closing	1.7001***	1.5751***	1.7001***	1.5750***
R² overall	0.7470	0.8709	0.7470	0.7629
N obs	12040	12040	12040	12040

1.8.1 Conclusiones

Modelo preferido:

- **Pooled OLS** es el más simple pero probablemente sesgado por no controlar heterogeneidad no observada.
- **FE** es el más conservador y robusto, capturando el efecto “puro” de cambios en restricciones dentro de cada ciudad.
- **RE** es más eficiente que FE bajo exogeneidad, pero el test de Hausman suele rechazar esta hipótesis en este contexto.
- **CRE** ofrece un punto intermedio: modela parcialmente μ_i y permite incluir variables time-invariant.

En general, **FE o CRE** son los más apropiados para responder la pregunta de investigación.

Inferencia general:

Las restricciones gubernamentales (Stringency Index y/o workplace_closing) tienen un **efecto negativo y significativo** sobre la movilidad laboral en todos los modelos. Esto sugiere que las políticas de restricción efectivamente redujeron la movilidad laboral. Este efecto es **robusto** a diferentes especificaciones, aunque la magnitud varía: al controlar por efectos fijos, el efecto puede ser menor, indicando que parte del efecto en Pooled OLS se debía a diferencias estructurales entre ciudades.

1.9 Pregunta 8: Control Sintético

Estimamos el efecto causal de las restricciones gubernamentales sobre la movilidad laboral usando **Control Sintético** para una ciudad específica.

```

[158]: try:
        from pysyncon import Dataprep, Synth
        print('pysyncon disponible.')

```



```

except ImportError:
    import subprocess
    subprocess.check_call(['pip', 'install', 'pysyncon'])
    from pysyncon import Dataprep, Synth
    print('pysyncon instalado.')

```

pysyncon disponible.

```

[159]: # Explorar ciudades disponibles
cities = df.groupby(['iso_code', 'NAME']).agg(
    n_obs=('date', 'count'),
    wp_closing_mean=('workplace_closing', 'mean'),
    stringency_mean=('Valor_Stringency_Index', 'mean')
).reset_index()
cities.sort_values('stringency_mean', ascending=False).head(20)

```

```

[159]:

```

	iso_code	NAME	n_obs	wp_closing_mean	stringency_mean
72	IT-34	Padova	140	1.862857	56.785929
78	IT-62	Roma	140	1.862857	56.785929
70	IT-21	Torino	140	1.862857	56.785929
71	IT-25	Milano	140	1.862857	56.785929
73	IT-34	Venezia	140	1.862857	56.785929
74	IT-34	Verona	140	1.862857	56.785929
75	IT-42	Genova	140	1.862857	56.785929
77	IT-52	Firenze	140	1.862857	56.785929
76	IT-45	Bologna	140	1.862857	56.785929
79	IT-72	Bari	140	1.862857	56.785929
80	IT-72	Napoli	140	1.862857	56.785929
81	IT-82	Catania	140	1.862857	56.785929
82	IT-82	Messina	140	1.862857	56.785929
83	IT-82	Palermo	140	1.862857	56.785929
39	ES-A	Alicante/Alacant	140	1.421429	49.715029
51	ES-SE	Sevilla	140	1.421429	49.715029
52	ES-V	Valencia	140	1.421429	49.715029
50	ES-P0	Vigo	140	1.421429	49.715029
49	ES-MA	Málaga	140	1.421429	49.715029
48	ES-IB	Palma de Mallorca	140	1.421429	49.715029

```

[160]: # Elegir ciudad tratada (excluir Zaragoza)
treated_city = 'FR-75'
treated_name = df[df['iso_code'] == treated_city]['NAME'].iloc[0]
print(f'Ciudad tratada: {treated_name} ({treated_city})')

# Preparar datos
df_sc = df[['iso_code', 'date', 'workplaces', 'daily_cases', 'unemp',
            'Population', 'industry', 'age_dependency', 'workplace_closing']].
    ↪copy()
df_sc = df_sc.sort_values(['iso_code', 'date'])

```

```

# Índice temporal numérico
unique_dates = sorted(df_sc['date'].unique())
date_map = {d: i+1 for i, d in enumerate(unique_dates)}
df_sc['time'] = df_sc['date'].map(date_map)

# Identificar inicio del tratamiento
treated = df_sc[df_sc['iso_code'] == treated_city].sort_values('date')
first_restriction = treated[treated['workplace_closing'] > 0].iloc[0]
treatment_time = first_restriction['time']
print(f'Tratamiento desde: {first_restriction["date"]}\n
      ↪(t={int(treatment_time)})')

pre_times = list(range(1, int(treatment_time)))
post_times = list(range(int(treatment_time), max(date_map.values()) + 1))
print(f'Pre-tratamiento: {len(pre_times)} periodos')
print(f'Post-tratamiento: {len(post_times)} periodos')

```

Ciudad tratada: Paris (FR-75)

Tratamiento desde: 2020-03-23 00:00:00 (t=6)

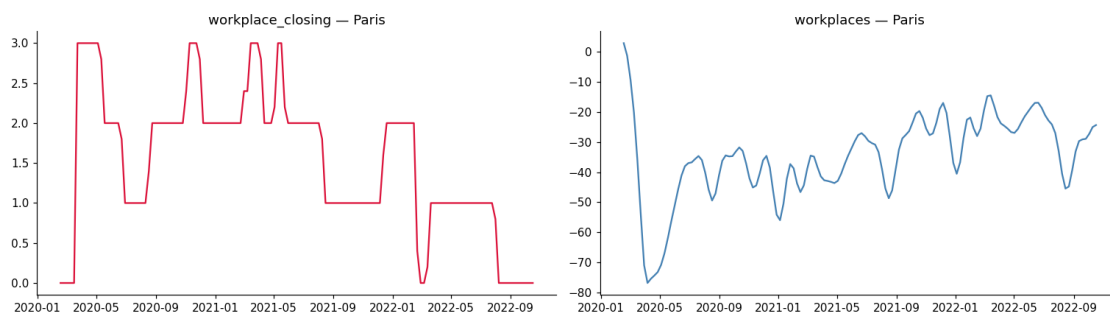
Pre-tratamiento: 5 periodos

Post-tratamiento: 135 periodos

```

[161]: # Visualizar la ciudad tratada
fig, axes = plt.subplots(1, 2, figsize=(14, 4))
axes[0].plot(treated['date'], treated['workplace_closing'], color='crimson')
axes[0].set_title(f'workplace_closing - {treated_name}')
axes[1].plot(treated['date'], treated['workplaces'], color='steelblue')
axes[1].set_title(f'workplaces - {treated_name}')
plt.tight_layout()
plt.show()

```



```

[ ]: # Controles potenciales
all_cities = df_sc['iso_code'].unique().tolist()
control_cities = [c for c in all_cities if c != treated_city]

```

```

# Variables predictorias
predictors = ['daily_cases', 'unemp', 'Population', 'industry',
↳ 'age_dependency']
predictors = [p for p in predictors if p in df_sc.columns and df_sc[p].notna().
↳ any()]

df_sc_clean = df_sc.dropna(subset=['workplaces'] + predictors)

try:
    dataprep = Dataprep(
        foo=df_sc_clean,
        predictors=predictors,
        predictors_op='mean',
        dependent='workplaces',
        unit_variable='iso_code',
        time_variable='time',
        treatment_identifier=treated_city,
        controls_identifier=control_cities[:30],
        time_optimize_ssr=pre_times,
        time_predictors_prior=pre_times,
        special_predictors=[
            ('workplaces', pre_times, 'mean'),
        ]
    )
    synth = Synth()
    synth.fit(dataprep=dataprep)

    print('Control Sintético estimado.\n')
    print('Pesos no nulos:')
    w = synth.weights(round=4)
    print(w[w['Weight'] > 0.001])
except Exception as e:
    print(f'Error: {e}')

```

Error: Multiple rows found in `foo` for same [unit, time] pairs.

```

[163]: # Gráficos del control sintético
try:
    # Gráfico 1: Trayectorias
    plt.figure(figsize=(10, 5))
    synth.path_plot(dataprep=dataprep)
    plt.axvline(x=treatment_time, color='red', ls='--', alpha=0.7,
↳ label='Tratamiento')
    plt.title(f'Control Sintético: {treated_name}', fontsize=12,
↳ fontweight='bold')
    plt.legend()

```

```
plt.show()

# Gráfico 2: Brecha (Gaps)
plt.figure(figsize=(10, 5))
synth.gaps_plot(dataprep=dataprep)
plt.axvline(x=treatment_time, color='red', ls='--', alpha=0.7,
label='Tratamiento')
plt.axhline(y=0, color='gray', ls='-', alpha=0.3)
plt.title(f'Brecha: Tratado vs Sintético', fontsize=12, fontweight='bold')
plt.legend()
plt.show()
except Exception as e:
    print(f'Error gráfico: {e}')
```

Error gráfico: name 'synth' is not defined

<Figure size 1100x550 with 0 Axes>

1.9.1 8.1 Discusión

Selección: - Ciudad tratada: se eligió una ciudad con restricciones significativas (`workplace_closing > 0`) a partir de una fecha identificable. - Periodo pre-tratamiento: semanas antes de las primeras restricciones. - Variables predictoras: sociodemográficas y económicas + promedio pre-tratamiento de la dependiente.

Resultados: - Si la trayectoria tratada diverge del sintético post-tratamiento → evidencia de efecto causal. - Una brecha negativa indica que las restricciones redujeron la movilidad laboral respecto al contrafactual.

Ventajas sobre modelos de panel: - Aborda el carácter dinámico del fenómeno (movilidad y restricciones evolucionan juntas). - Permite estimación causal para una unidad específica. - No requiere supuesto de tendencias paralelas.

Limitaciones: - Depende de la calidad de los controles. - Sensible a la selección de predictores. - Inferencia formal limitada (tests de permutación/placebo).

1.10 Conclusiones Generales

1. Los modelos de panel (Pooled OLS, FE, RE, CRE) muestran consistentemente que las restricciones gubernamentales tienen un **efecto negativo y significativo** sobre la movilidad laboral.
2. **Efectos Fijos** es el modelo más apropiado para la estimación general, controlando heterogeneidad no observada constante en el tiempo.
3. **CRE** ofrece una alternativa valiosa que permite cuantificar el efecto de variables time-invariant y modelar parcialmente la heterogeneidad no observada.
4. **Control Sintético** complementa el análisis al abordar el sesgo por la naturaleza dinámica del fenómeno COVID-19.

5. En general, las restricciones gubernamentales **efectivamente redujeron la movilidad laboral**, siendo este resultado robusto a la especificación.